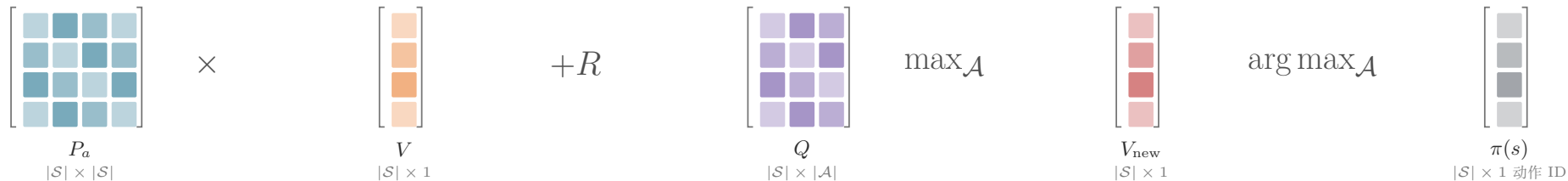


$$Q(s, a) = R(s, a) + \gamma \sum_{s'} P_{sa}(s') V(s'), \quad V_{\text{new}}(s) = \max_a Q(s, a)$$

Bellman 备份先对下一状态轴求期望，再在动作轴上取最大值更新每个状态价值



轴 转移矩阵的列轴是下一状态 s' ；期望收缩 s' ，最大化/选择再消去动作轴。

对象 Q 是连续价值分数， V 是每状态最优分数， π 是离散动作 ID。

机制 价值迭代反复应用 Bellman 最优算子；折扣 $\gamma < 1$ 使其成为压缩映射并收敛到唯一不动点。